

Wegleitung SIA 4010
Validierung
Anwenderbericht

Test Nr.	2
Programm:	Energy Plus Version 9.1.0 / OpenStudio
Eingabeparameter:	Hülle gemäss Spezifikation Fensterausführungen: Fenster einfach : Eingabe g-, U-, tau- Werte Fenster Det non spec: Detailliert aufgebaut mit gemittelten Spektraldaten Fenster Det spec: Detailliert aufgebaut mit Spektraldaten
Daten:	Zürich Kloten DRY, Original-SIA-Datei gemäss Spezifikation
Spezielle Annahmen:	Für den Testfall 2A musste die Storenwinkel-Steuerung per EMS programmiert werden. Die anderen Storensteuerungen konnten per Wahlmöglichkeit im Programm, und im Falle von 2B mit einer Storen-Winkelbegrenzung umgesetzt werden.
Feststellungen:	– Die solaren Wärmeeinträge liessen sich nur mit dem einfachen Fenstermodell bestimmen, da im g-Wert auch die sekundären solaren Gewinne berücksichtigt werden. – Bei den detailliert aufgebauten Fenstern konnten nur die solaren Einstrahlungen (direkt, diffus) durch das Fenster als Resultat ausgelesen werden, da das so modellierte Fenster die sekundären Gewinne nicht berechnet. – Es gibt noch die komplexe Fensterabbildung mit den Glaswerten BSDF (bidirectional scattering distribution function), welche die sekundären Wärmegewinne bestimmen kann. Diese kann aber leider nur mit dem Complex Shade Modell, nicht aber mit dem allgemeinen Storenmodell (external blind) gerechnet werden. – Die Albedo-Werte waren konstant – Die solaren Wärmeeinträge sind beim Test 2A mit Lamellenstoren etwas tiefer als bei den anderen Programmen. Dies kommt daher, dass die Lamellen von der Ansteuerung früher festgehalten und mehr geschossen sind. Es ist aber nicht in jedem Zeitschritt feststellbar. – Beim Test mit der Stoffmarkise sind die Unterschiede kleiner (ähnlicheres, einfacheres Modell).

12.11.2022 / C. Messmer